

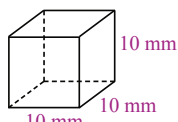
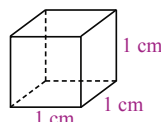


Satuan Volume

1. Hubungan Antar Satuan Volume

Sebelum mempelajari debit, terlebih dahulu kamu akan mempelajari hubungan antar satuan volume. Ingatlah kembali cara menentukan volume kubus dan balok.

Perhatikan kubus-kubus berikut.



$$1 \text{ cm} = 10 \text{ mm}$$

Volume kubus dengan panjang rusuk 1 cm adalah

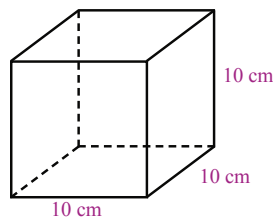
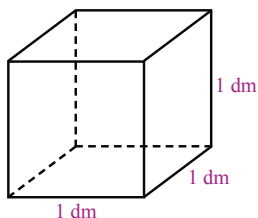
$$V = 1 \text{ cm} \times 1 \text{ cm} \times 1 \text{ cm} = (1 \times 1 \times 1) \text{ cm}^3 = 1 \text{ cm}^3.$$

Volume kubus dengan panjang rusuk 10 mm adalah

$$V = 10 \text{ mm} \times 10 \text{ mm} \times 10 \text{ mm} = (10 \times 10 \times 10) \text{ mm}^3 = 1.000 \text{ mm}^3.$$

Jadi,

$$1 \text{ cm}^3 = 1.000 \text{ mm}^3$$



$$1 \text{ dm} = 10 \text{ cm}$$

Volume kubus dengan panjang rusuk 1 dm adalah

$$V = 1 \text{ dm} \times 1 \text{ dm} \times 1 \text{ dm} = (1 \times 1 \times 1) \text{ dm}^3 = 1 \text{ dm}^3.$$

Volume kubus dengan panjang rusuk 10 cm adalah

$$V = 10 \text{ cm} \times 10 \text{ cm} \times 10 \text{ cm} = (10 \times 10 \times 10) \text{ cm}^3 = 1.000 \text{ cm}^3.$$

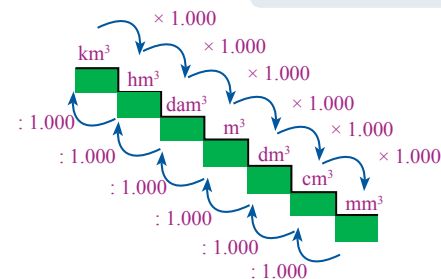
Jadi,

$$1 \text{ dm}^3 = 1.000 \text{ cm}^3$$

Contoh-contoh tersebut menggambarkan hubungan antara satuan volume cm^3 dan mm^3 , juga antara satuan dm^3 dan cm^3 . Hubungan antar satuan volume lainnya, dapat kamu pelajari sebagai berikut.

Perhatikan gambar hubungan antar satuan kubik berikut.

Setiap turun satu tangga,
satuan besaran dikalikan 1.000



Setiap naik satu tangga,
satuan besaran dibagi 1.000

km^3 = kilometer kubik
 hm^3 = hektometer kubik
 dam^3 = dekameter kubik
 m^3 = meter kubik
 dm^3 = desimeter kubik
 cm^3 = sentimeter kubik
 mm^3 = milimeter kubik

$$1 \text{ km}^3 = 1.000 \text{ hm}^3 \text{ (turun 1 tangga)}$$

$$1 \text{ m}^3 = 1.000.000 \text{ cm}^3 \text{ (turun 2 tangga)}$$

$$1 \text{ m}^3 = \frac{1}{1.000} \text{ dam}^3 \text{ (naik 1 tangga)}$$

$$1 \text{ m}^3 = \frac{1}{1.000.000} \text{ hm}^3 \text{ (naik 2 tangga)}$$

Contoh

a. $2 \text{ m}^3 = \dots \text{ dm}^3$

b. $6.000 \text{ cm}^3 = \dots \text{ dm}^3$

Jawab:

a. $2 \text{ m}^3 = (2 \times 1) \text{ m}^3$
 $= (2 \times 1.000) \text{ dm}^3$
 $= 2.000 \text{ dm}^3$

b. $6.000 \text{ cm}^3 = (6.000 \times 1) \text{ cm}^3$
 $= (6.000 : 1.000) \text{ dm}^3$
 $= 6 \text{ dm}^3$



Ayo Berlatih 1

Salin dan kerjakanlah soal-soal berikut di buku latihanmu.

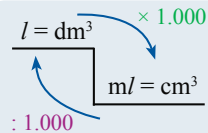
1. $3 \text{ km}^3 = \dots \text{ hm}^3$
2. $5 \text{ dam}^3 = \dots \text{ m}^3$
3. $7 \text{ m}^3 = \dots \text{ dm}^3$
4. $4 \text{ m}^3 = \dots \text{ cm}^3$
5. $9 \text{ dm}^3 = \dots \text{ mm}^3$
6. $2.000 \text{ cm}^3 = \dots \text{ dm}^3$
7. $6.000 \text{ dm}^3 = \dots \text{ m}^3$
8. $12.000 \text{ m}^3 = \dots \text{ dam}^3$
9. $2.000.000 \text{ m}^3 = \dots \text{ dam}^3$
10. $3.000.000 \text{ m}^3 = \dots \text{ hm}^3$

2. Satuan Liter dan Mililiter

Dalam kehidupan sehari-hari satuan volume yang sering digunakan adalah liter (l) dan mililiter (ml). Misalnya, volume minuman ringan ini adalah 1 liter. Berapa mililiterkah volume minuman ringan ini?



Ingatlah kembali tentang hubungan antar satuan panjang. Satu **milimeter** sama dengan $\frac{1}{1.000}$ **meter**. Begitu juga dalam satuan volume, 1 **mililiter** sama dengan $\frac{1}{1.000}$ **liter**. Oleh karena itu, 1 **mililiter** = $\frac{1}{1.000}$ **liter** atau 1 liter = 1.000 ml . Satu liter sama dengan 1 dm^3 , dan 1 mililiter sama dengan 1 cm^3 .



$$1 \text{ l} = 1.000 \text{ ml}$$

$$1 \text{ l} = 1 \text{ dm}^3$$

$$1 \text{ ml} = 1 \text{ cm}^3$$

Agar kamu lebih memahaminya, pelajari contoh berikut.

Contoh 1

- a. $4 \text{ l} = \dots \text{ ml}$
- b. $7.000 \text{ ml} = \dots \text{ l}$

Jawab:

$$\begin{aligned} \text{a. } 4 \text{ l} &= (4 \times 1) \\ &= (4 \times 1.000) \text{ ml} \\ &= 4.000 \text{ ml} \end{aligned}$$

(Karena $1 \text{ l} = 1.000 \text{ ml}$)

$$\begin{aligned} \text{b. } 7.000 \text{ ml} &= (7.000 \times 1) \text{ ml} \\ &= (7.000 : 1.000) \text{ l} \\ &= 7 \text{ l} \end{aligned}$$

(Ingatlah $1 \text{ ml} = \frac{1}{1.000} \text{ m}$)

Contoh 2

Bak mandi di rumah Bu Marta panjangnya 1,5 m, lebar 1 m, dan tinggi 1 m. Jika bak mandi tersebut terisi penuh air, berapa liter volume airnya?

Jawab:

Kita cari dahulu volume bak mandi tersebut.

$$\begin{aligned} \text{Volume} &= \text{panjang} \times \text{lebar} \times \text{tinggi} \\ &= 1,5 \text{ m} \times 1 \text{ m} \times 1 \text{ m} \\ &= 1,5 \text{ m}^3 \end{aligned}$$

Kemudian, kita hitung volume airnya.

$$\begin{aligned} 1,5 \text{ m}^3 &= (1,5 \times 1) \text{ m}^3 \\ &= (1,5 \times 1.000) \text{ dm}^3 \\ &= 1.500 \text{ dm}^3 \\ &= 1.500 \text{ l} \end{aligned}$$



Ayo Berlatih 2

A. Salin dan kerjakan soal-soal berikut di buku latihanmu.

1. $200 \text{ l} = \dots \text{ dm}^3$
2. $10 \text{ l} = \dots \text{ ml}$
3. $5 \text{ l} = \dots \text{ dm}^3$
4. $4.000 \text{ ml} = \dots \text{ l}$
5. $2.500 \text{ ml} = \dots \text{ dm}^3$
6. $4 \text{ cm}^3 = \dots \text{ ml}$
7. $4 \text{ m}^3 = \dots \text{ ml}$
8. $6 \text{ dm}^3 = \dots \text{ ml}$
9. $2.000 \text{ l} = \dots \text{ dm}^3 = \dots \text{ m}^3$
10. $15.000 \text{ ml} = \dots \text{ l} = \dots \text{ dm}^3$

B. Kerjakanlah soal-soal berikut di buku latihanmu.

1. Sebuah akuarium memiliki panjang 40 cm, lebar 10 cm, dan tinggi 15 cm. Jika akuarium tersebut terisi penuh air, berapa liter volume airnya?
2. Setiap hari, Andi minum air putih sebanyak 3 liter. Berapa mililiter air yang diminum Andi selama 1 minggu?
3. Paman membeli 2 botol air mineral. Dalam setiap kemasan air mineral tersebut tertulis 1.500 ml . Berapa liter air mineral yang dibeli paman?



Satuan Debit

1. Arti Satuan Debit

Ira akan mengisi sebuah ember dengan air dari keran. Dalam waktu 1 menit, ember tersebut terisi 6 liter air. Artinya, debit air yang mengalir dari keran itu adalah 6 liter/menit, ditulis **6 //menit**.



Satuan debit biasanya digunakan untuk menentukan volume air yang mengalir dalam suatu satuan waktu.

Contoh:

1. Sebuah kolam diisi air dengan menggunakan pipa yang debitnya 1 //detik. Artinya, dalam waktu 1 detik volume air yang mengalir dari pipa tersebut adalah 1 liter.
2. Debit air yang mengalir pada pintu air Manggarai adalah 500 m³/detik. Artinya, dalam waktu 1 detik volume air yang mengalir melalui pintu air Manggarai adalah 500 m³.



Sumber: www.pikiran-rakyat.com

2. Hubungan Antar Satuan Debit

Selanjutnya, kamu akan mempelajari hubungan antar satuan debit. Satuan debit yang sering digunakan adalah //detik dan m³/detik.

Kamu telah mengetahui bahwa $1 \text{ l} = 1 \text{ dm}^3 = \frac{1}{1.000} \text{ m}^3$. Oleh karena itu,

$$1 \text{ //detik} = \frac{1}{1.000} \text{ m}^3/\text{detik}$$

Tahukah kamu, bagaimana cara mengubah satuan debit m³/detik menjadi //detik? Caranya dengan mengalikan kedua ruas pada persamaan tersebut dengan 1.000.

$$1 \text{ //detik} \times 1.000 = \frac{1}{1.000} \text{ m}^3/\text{detik} \times 1.000$$

$$1.000 \text{ //detik} = \frac{1.000}{1.000} \text{ m}^3/\text{detik}$$

$$1.000 \text{ //detik} = 1 \text{ m}^3/\text{detik}$$

atau

$$1 \text{ m}^3/\text{detik} = 1.000 \text{ //detik}$$

Contoh 1

- a. 4 m³/detik = ... //detik
- b. 6.000 //detik = ... m³/detik

Jawab:

- a. $4 \text{ m}^3/\text{detik} = (4 \times 1) \text{ m}^3/\text{detik}$
 $= (4 \times 1.000) \text{ //detik}$
 $= 4.000 \text{ //detik}$
- b. $6.000 \text{ //detik} = (6.000 \times 1) \text{ //detik}$
 $= (6.000 : 1.000) \text{ m}^3/\text{detik}$
 $= 6 \text{ m}^3/\text{detik}$

Contoh 2

$$6 \text{ l/menit} = \dots \text{ l/detik}$$

Jawab:

$$\begin{aligned} 6 \text{ l/menit} &= \frac{6 \text{ l}}{1 \text{ menit}} \\ &= \frac{6 \text{ l}}{60 \text{ detik}} \\ &= \frac{1}{10} \text{ l/detik} \\ &= 0,1 \text{ l/detik} \end{aligned}$$

Jadi, $6 \text{ l/menit} = 0,1 \text{ l/detik}$.



Ayo Berlatih 3

A. Ayo, salin dan kerjakanlah soal-soal berikut di buku latihanmu.

1. $3 \text{ m}^3/\text{detik} = \dots \text{ l/detik}$
2. $7 \text{ m}^3/\text{detik} = \dots \text{ l/detik}$
3. $4 \text{ m}^3/\text{detik} = \dots \text{ m}^3/\text{detik}$
4. $3.000 \text{ L/detik} = \dots \text{ m}^3/\text{detik}$
5. $8.000 \text{ L/detik} = \dots \text{ m}^3/\text{detik}$
6. $10 \text{ l/menit} = \dots \text{ l/detik} = \dots \text{ ml/detik}$
7. $600 \text{ l/jam} = \dots \text{ l/menit} = \dots \text{ ml/menit}$
8. $2.500 \text{ l/detik} + 7 \text{ m}^3/\text{detik} = \dots \text{ m}^3/\text{detik}$
9. $60 \text{ l/detik} + 9 \text{ m}^3/\text{detik} = \dots \text{ l/detik}$
10. $12 \text{ l/menit} + 240 \text{ ml/menit} = \dots \text{ ml/detik}$

3. Menyelesaikan Soal Cerita

Sebuah bak mandi berbentuk kotak memiliki ukuran panjang 120 cm, lebar 50 cm, dan tinggi 80 cm. Bak mandi tersebut diisi dengan air dari sebuah keran. Jika setelah 20 menit bak mandi tersebut penuh, berapa l/detik debit air yang mengalir dari keran tersebut?

Jawab:

Diketahui:

Bak mandi berbentuk kotak dengan panjang $p = 120 \text{ cm}$, lebar $\ell = 50 \text{ cm}$, dan tinggi $t = 80 \text{ cm}$.

Bak mandi terisi penuh air setelah 20 menit.

Ditanyakan: Berapa debit air yang mengalir dari keran?

Penyelesaian:

Agar lebih mudah, kita ubah terlebih dahulu satuan **cm** ke **dm**.

$$p = 120 \text{ cm} = 12 \text{ dm},$$

$$\ell = 50 \text{ cm} = 5 \text{ dm},$$

$$t = 80 \text{ cm} = 8 \text{ dm}.$$

$$\begin{aligned} \text{Volume bak mandi} &= p \times \ell \times t \\ &= 12 \text{ dm} \times 5 \text{ dm} \times 8 \text{ dm} \\ &= (12 \times 5 \times 8) \text{ dm}^3 \\ &= 480 \text{ dm}^3 \\ &= 480 \text{ l} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{Debit air} &= \frac{\text{Volume yang diperoleh}}{\text{Waktu yang diperlukan}} \\ &= \frac{480 \text{ l}}{20 \text{ menit}} \\ &= 24 \text{ l/menit} \\ &= \frac{24 \text{ l}}{1 \text{ menit}} \\ &= \frac{24 \text{ l}}{60 \text{ detik}} \\ &= \frac{2}{5} \text{ l/detik} \\ &= 0,4 \text{ l/detik} \end{aligned}$$

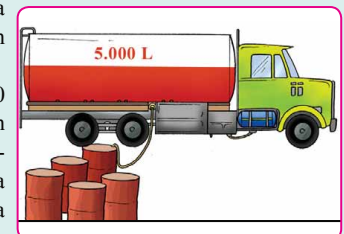
Jadi, debit air yang mengalir dari keran adalah $0,4 \text{ l/detik}$.



Ayo Berlatih 4

Ayo, kerjakanlah soal-soal berikut di buku latihanmu.

1. Air hujan yang turun pada tanggal 7 November 2007 memiliki curah (debit) $200 \text{ m}^3/\text{detik}$. Berapa l/detik debit air hujan tersebut?
2. Sebuah ember diisi dengan air dari sebuah keran yang memiliki debit 12 l/menit . Setelah 3 menit ember tersebut terisi penuh air. Berapa l/detik debit air yang mengalir dari keran tersebut? Berapa volume air dalam ember yang terisi penuh tersebut?
3. Sebuah akuarium yang berbentuk balok memiliki ukuran panjang 1 m, lebar 50 cm, dan tinggi 40 cm. Akuarium tersebut akan diisi air menggunakan selang yang debitnya 100 ml/detik . Berapa lama proses pengisian air dalam akuarium tersebut sampai penuh?
4. Sebuah mobil tangki mengangkut 5.000 liter minyak tanah. Seluruh minyak tanah tersebut akan dialirkan ke dalam drum-drum. Jika dalam waktu 25 menit semua minyak tanah telah dialirkan, berapa l/detik debitnya?



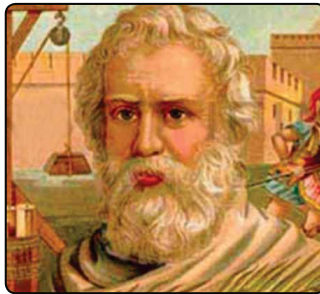


Dunia Matematika

Math World

Archimedes dikenal sebagai Matematikawan yang sangat hebat. Ia berhasil menemukan cara menentukan volume suatu benda dengan memasukkannya ke dalam wadah berisi air. Kemudian, mengukur berapa banyak air yang dapat didorong oleh benda tersebut.

Archimedes was a great Mathematician. He discovered how to measure the volume of an object by putting it in water and measuring how much water the object pushed aside.



Sumber: www.users.wfu.edu



Tugas 1

1. Bentuklah kelompok yang terdiri dari 3 sampai dengan 4 orang.
2. Ukurlah panjang, lebar, dan tinggi dari bak mandi di rumahmu yang berbentuk kotak.
3. Isilah bak tersebut dengan air dari keran hingga penuh.
4. Kemudian, catatlah waktunya. Berapa lama bak tersebut terisi penuh air?
5. Hitunglah debit air yang mengalir dari keran tersebut.

Ukuran Bak	Volume	Waktu Pengisian	Debit Air
$p = \dots \text{ cm}$ $\ell = \dots \text{ cm}$ $t = \dots \text{ cm}$	... liter	... detik	... L/detik

Tugas Merangkum

Dari materi yang telah kamu pelajari, kamu dapat merangkum bahwa:

- Hubungan antar satuan volume antara lain adalah
 $1 \text{ cm}^3 = 1.000 \text{ mm}^3$; $1 \text{ dm}^3 = 1000 \text{ cm}^3$
 $1 \text{ l} = 1.000 \text{ ml}$; $1 \text{ l} = 1 \text{ dm}^3$; $1 \text{ ml} = 1 \text{ cm}^3$
- Hubungan antar satuan debit di antaranya adalah $1 \text{ l/detik} = \frac{1}{1.000} \text{ m}^3/\text{detik}$

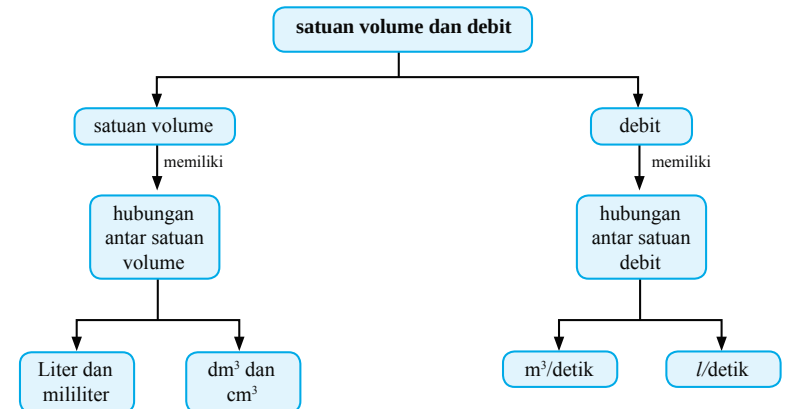
Coba lanjutkan rangkuman tersebut di buku latihanmu. Catatlah hal-hal penting lainnya yang telah kamu pelajari pada bab ini.

Apakah Kamu Sudah Mengerti?

Pada bab ini, kamu telah mempelajari materi hubungan antar satuan volume dan satuan debit. Materi apa saja yang sudah kamu pahami dan materi apa saja yang belum kamu pahami? Untuk materi-materi yang belum kamu pahami, diskusikanlah dengan teman atau gurumu.

Alur Pembahasan Bab 2

Kamu telah mempelajari bab ini dengan cakupan materi seperti diagram berikut.



Latihan Bab 2

Kerjakanlah di buku latihanmu.

A. Ayo, isilah titik-titik berikut.

1. $2 \text{ cm}^3 = \dots \text{ mm}^3$
2. Volume kubus dengan panjang rusuk 2 cm adalah
3. $6 \text{ m}^3 = \dots \text{ dm}^3$
4. $8.500 \text{ dm}^3 = \dots \text{ m}^3$
5. 5 liter = $\dots \text{ dm}^3$
6. $2 \text{ l} + 2.000 \text{ cm}^3 = \dots \text{ ml}$
7. $12.000 \text{ ml} = \dots \text{ dm}^3$
8. $3.500 \text{ l} = \dots \text{ dm}^3 = \dots \text{ m}^3$
9. Arti dari 9 l/detik adalah
10. $3.000 \text{ l/detik} = \dots \text{ m}^3/\text{detik}$
11. $4 \text{ m}^3/\text{detik} = \dots \text{ l/detik}$
12. $6.000 \text{ l/detik} + 2 \text{ m}^3/\text{detik} = \dots \text{ l/detik}$
13. $2.400 \text{ m/detik} = \dots \text{ l/detik}$
14. $10 \text{ l/menit} = \dots \text{ l/detik}$
15. $7.500 \text{ l/menit} - 2 \text{ m}^3/\text{menit} = \dots \text{ l/menit}$

B. Ayo, kerjakanlah soal-soal berikut.

1. Dalam sebuah kotak terdapat 24 botol air mineral. Setiap botol air mineral memiliki volume 1.000 ml. Berapa liter volume air mineral seluruhnya?
2. Sebuah akuarium yang berbentuk kotak memiliki ukuran panjang 30 cm, lebar 25 cm, dan tinggi 30 cm. Jika ke dalam akuarium tersebut diisi air sampai penuh, berapa liter volume air dalam akuarium tersebut?
3. Sebuah pancuran air memiliki debit air 400 m³/detik. Berapa l/detik debit pancuran air tersebut?
4. Sebuah bak mandi yang berbentuk kubus memiliki panjang rusuk 1 meter. Ke dalam bak mandi tersebut dialirkan air dari sebuah keran dengan debit 10 l/menit. Berapa lama bak tersebut terisi penuh air?
5. Sebuah kolam akan diisi air menggunakan 2 pipa. Besarnya debit air pada pipa pertama adalah 1 l/detik dan pipa kedua debitnya 0,8 l/detik. Berapa liter volume air yang tertampung dalam kolam tersebut setelah 15 menit?